

Estômago, Refluxo e Helicobacter

Refluxo gastroesofágico e esôfago de Barrett, hérnia do hiato, úlcera péptica, resposta ao *Helicobacter pylori*, gastrite, cancro gástrico e resposta aos inibidores da bomba de prótons

Sérgio F · 02-10-2026 · hora local

Relatório genético informativo e educativo, baseado só nos genes de Sérgio F (chip de genotipagem + imputação local). Não é diagnóstico nem prescrição. Todas as ações estão marcadas como *sugestão (não aplicada)*.

Índice

Secção	Página
1. Resumo	3
2. Como ler este relatório	4
3. Scores poligénicos	5
4. Variantes-chave por tema	6
5. Carga de loci GWAS	9
6. Favorável	10
7. Desfavorável	11
8. Mecanismos de envelhecimento	12
9. Sugestões práticas	13
10. Limitações	14
11. Métodos e fontes	15
12. Anexo: todas as variantes analisadas	16

1. Resumo

Favorável. O **refluxo gastroesofágico** tem predisposição genética baixa: os scores estão nos percentis **6,8** (836 mil variantes) e 10,4, e a carga de loci no 12,5. A **hérnia do hiato** está no percentil 16,1 e o **esófago de Barrett ou adenocarcinoma do esófago** no 14,1 (o adenocarcinoma isolado está típico, no 45,3). O **câncer gástrico** tem carga de loci no percentil **8,4**, sem o alelo de risco do MUC1 nem do PLCE1. No *H. pylori*, o FCGR2A está sem risco e o TNF -308 está G/G. O **CYP2C19** é ***1/*1** (metabolizador normal dos inibidores da bomba de prótons).

Desfavorável / misto. O **PSCA rs2294008** está **T/T**: mais câncer gástrico do tipo difuso (~1,3x por alelo), mas menos úlcera duodenal. O **ABO rs505922** **T/T** sugere grupo O, que tem mais úlcera duodenal mas menos câncer gástrico. No *H. pylori* tem 1 alelo de **TLR1** associado a mais seropositividade (OR ~1,4) e é heterozigoto no **IL1B -511** (mais inflamação na infecção). Tem também 1 alelo de risco no PRKAA1 e no CDH1 -160. Alguns loci do Barrett estão em homozigotia de risco (BARX1 e FOXP1), mas o score genômico de Barrett é baixo. O score de câncer do esófago (14 variantes) está no percentil 84,8, e conta pouco com álcool zero. A úlcera péptica (51,2), a úlcera duodenal (30,8) e a gastrite (67,3) estão típicas.

O que significa. O esófago é de baixo risco genético. O estômago tem um ponto a vigiar: se houver *H. pylori*, o PSCA T/T e o IL1B somam-se ao efeito da bactéria no risco de gastrite e de câncer gástrico. Por isso o passo com mais impacto é **saber se há *H. pylori* e erradicá-lo se houver**, com um esquema compatível com a rapamicina.

2. Como ler este relatório

- **Dados:** genótipos do chip de Sérgio F (GRCh38, cadeia +) e, quando o SNP não está no chip, genótipos imputados localmente (Beagle 5.5, painel público de genomas completos a 30x) com qualidade **DR2 $\geq$ 0,8**. Abaixo deste limiar o SNP é tratado como **SNP não encontrado nos dados**.
- **Variantes-chave:** 19 SNPs selecionados da literatura (GWAS Catalog, ClinVar, dbSNP e estudos de referência): 17 do chip, 2 imputados e 0 não encontrados.
- **Cadeia (strand):** todos os genótipos estão na cadeia + do GRCh38. O alelo de efeito publicado é comparado com os alelos observados; 2 SNPs precisaram de conversão para a cadeia complementar e 1 são palindrômicos (A/T ou C/G), resolvidos pelo alelo de referência e pela posição. Quando a literatura usa a cadeia do gene, as letras podem diferir das deste relatório.
- **Scores poligênicos (PGS):** 10 scores do PGS Catalog calculados localmente com 2.670.142 variantes no total (chip + imputadas). O **percentil** compara Sérgio F com a população de referência (n = 633) calculada com exatamente as mesmas variantes. Percentil $\geq$ 80: MAIS PROVÁVEL/ALTO; $\leq$ 20: MENOS PROVÁVEL/BAIXO; entre 20 e 80: TÍPICO.
- **Carga de loci GWAS:** para cada traço, todos os SNPs com $p \leq 5 \times 10^{-8}$ no GWAS Catalog (1 linha por SNP, a mais significativa) são somados como contagem simples de alelos de efeito (cada alelo vale 1). A soma de Sérgio F é comparada com a da população de referência (n = 633) com exatamente as mesmas variantes, o que dá um percentil empírico. Muitos destes SNPs estão em desequilíbrio de ligação entre si, por isso a carga é um complemento, não um substituto, dos scores poligênicos. 200 loci, 135 com genótipo.
- **Juízo:** cada resultado é dividido em **Favorável** ou **Desfavorável** (ou típico/sem juízo). Um genótipo é uma probabilidade, não um destino; quase todos os efeitos são pequenos e somam-se ao estilo de vida.
- **Evidência:** Forte = replicado e com efeito clínico claro; Moderada = GWAS/meta-análises consistentes, efeito modesto; Fraca = estudos pequenos ou só mecanísticos.

3. Scores poligénicos

Em todos os scores, percentil alto = mais risco.

Refluxo e esófago

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Esofagite, refluxo e doenças relacionadas	PGS002063 (Privé 2022, LDpred2, 836 mil variantes)	820.027 de 836.413 (cobertura ponderada 97%)	6,8	MENOS PROVÁVEL	favorável
Esofagite, refluxo e doenças relacionadas	PGS001851 (Privé 2022, 13,9 mil variantes)	13.437 de 13.855 (cobertura ponderada 96%)	10,4	MENOS PROVÁVEL	favorável
Hérnia do hiato	PGS000939 (Tanigawa 2022, 2553 variantes)	2.217 de 2.553 (cobertura ponderada 88%)	16,1	MENOS PROVÁVEL	favorável
Esôfago de Barrett ou adenocarcinoma do esôfago	PGS003387 (Namba 2022, 602 mil variantes)	522.372 de 601.980 (cobertura ponderada 82%)	14,1	MENOS PROVÁVEL	favorável
Adenocarcinoma do esôfago	PGS003388 (Namba 2022, 357 mil variantes)	275.813 de 356.743 (cobertura ponderada 69%)	45,3	TÍPICO	típico
Cancro do esôfago	PGS002298 (14 variantes)	13 de 14 (cobertura ponderada 98%)	84,8	MAIS PROVÁVEL	desfavorável

Estômago e duodeno

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Úlcera péptica	PGS012562 (Li 2024, 8 variantes)	8 de 8 (cobertura ponderada 100%)	51,2	TÍPICO	típico
Úlcera duodenal	PGS001390 (Tanigawa 2022, 220 variantes)	173 de 220 (cobertura ponderada 82%)	30,8	TÍPICO	típico
Gastrite e duodenite	PGS004470 (Jung 2024, LDpred2, 1,06 milhões de variantes)	1.036.079 de 1.059.939 (cobertura ponderada 97%)	67,3	TÍPICO	típico
Cancro gástrico	PGS002299 (Choi 2020, 3 variantes)	3 de 3 (cobertura ponderada 100%)	16,4	MENOS PROVÁVEL	favorável (fiabilidade baixa)

- **Cancro gástrico:** Só 3 variantes: fiabilidade baixa.

4. Variantes-chave por tema

Variantes com efeito descrito. O juízo refere-se ao esófago, ao estômago e ao duodeno; no CYP2C19 refere-se à resposta aos inibidores da bomba de prótons.

Refluxo gastroesofágico, esófago de Barrett e hérnia do hiato

Os loci do refluxo e do esófago de Barrett são sobretudo fatores de transcrição do desenvolvimento do esófago e da junção gastroesofágica (FOXF1, BARX1, FOXP1, GDF7). O Barrett é uma metaplasia: o epitélio do esófago muda de tipo por causa do refluxo crônico.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
FOXF1	rs9936833	C/T	chip		C (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	Fator de transcrição do desenvolvimento do esófago e do estômago (Barrett e adenocarcinoma do esófago) [GWAS Catalog: Barrett's esophagus, alelo C, OR 1,14, p=3E-10, PMID 22961001]	Moderada
BARX1	rs11789015	A/A	chip		A (2 cópia/s)	desfavorável	Desenvolvimento do esófago e da junção gastroesofágica (Barrett) [GWAS Catalog: Digestive system disease (Barrett's esophagus and esophageal, alelo A, OR 1,20, p=1E-9, PMID 24121790]	Moderada
FOXP1	rs2687201	A/A	chip		T (2 cópia/s)	desfavorável	Desenvolvimento do esófago (Barrett) [GWAS Catalog: Digestive system disease (Barrett's esophagus and esophageal, alelo T, OR 1,18, p=5E-9, PMID 24121790]	Moderada
GDF7	rs3072	T/C	imputado DR2=0.98		C (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	Sinalização BMP no epitélio do esófago (Barrett) [GWAS Catalog: Barrett's esophagus, alelo T, beta 0,113 unit decrease, p=9E-13, PMID 34187846] (o alelo T reportado reduz o traço; aqui o alelo de efeito é o oposto, C)	Moderada
LINC00208	rs10419226	G/G	chip		A (0 cópia/s)	favorável	Locus de refluxo gastroesofágico e Barrett (19p13) [GWAS Catalog: Digestive system disease (Barrett's esophagus and esophageal, alelo A, OR 1,18, p=4E-10, PMID 24121790]	Fraca

Helicobacter pylori: infecção e resposta inflamatória

O Helicobacter pylori é a principal causa de úlcera péptica e de cancro gástrico. Os genes do hospedeiro mexem na probabilidade de a infecção pegar (TLR1, FCGR2A), na força da inflamação (IL1B, TNF) e na adesão da bactéria à mucosa (FUT2).

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
TLR1/ TLR6/ TLR10	rs10004195		T/A	chip	A (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	Recetores Toll-like que reconhecem o H. pylori: o alelo de risco associa-se a mais seropositividade (infecção mais provável ou mais persistente) [GWAS Catalog: Helicobacter pylori serologic status, alelo A, OR 1,43, p=1E-18, PMID 23652523]	Moderada
FCGR2A	rs368433		T/T	imputado DR2=0.90	C (0 cópia/s)	favorável	Recetor Fc-gama: associado à seropositividade para H. pylori [GWAS Catalog: Helicobacter pylori serologic status, alelo C, OR 1,37, p=2E-8, PMID 23652523]	Fraca
IL1B	rs16944	-511	A/G	chip	A (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	-511C>T (alelo T do gene = A na cadeia +): mais IL-1β na mucosa e mais supressão ácida na infecção por H. pylori; associado a gastrite atrófica e cancro gástrico (efeito modesto e inconsistente)	Fraca
TNF	rs1800629	-308	G/G	chip	A (0 cópia/s)	favorável	-308G>A: o alelo A aumenta o TNF-α; associação fraca com a gastrite e o cancro gástrico na infecção por H. pylori	Fraca
FUT2	rs601338	W154X	G/A	chip	A (1 cópia/s)	neutro	W154X: o alelo A (não-secretor em homozigotia) retira os antígenos de Lewis b da mucosa, onde o H. pylori se fixa; não-secretadores podem ter menos adesão da bactéria	Fraca

Úlcera péptica e mucosa gástrica

Barreira de muco (MUC1) e loci partilhados pela úlcera péptica e pelo cancro gástrico. No PSCA e no ABO o mesmo alelo protege de uma doença e aumenta a outra, por isso o juízo é misto.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
PSCA	rs2294008		T/T	chip	T (2 cópia/s)	misto	Antigénio das células estaminais da próstata, expresso no estômago: o alelo T aumenta o cancro gástrico difuso, mas reduz a úlcera duodenal	Moderada
ABO	rs505922		T/T	chip	T (2 cópia/s)	misto	Marcador do grupo O (alelo T): o grupo O associa-se a mais úlcera duodenal (~1,3×), mas a menos cancro gástrico; T/T sugere grupo O	Moderada
MUC1	rs4072037		C/C	chip	T (0 cópia/s)	favorável	Mucina 1 (barreira da mucosa gástrica): variante de splicing associada a úlcera e cancro gástrico [GWAS Catalog: Non-cardia gastric cancer, alelo T, OR 1,35, p=6E-17, PMID 26701879]	Moderada

Cancro gástrico

Loci GWAS do cancro gástrico e da E-caderina (CDH1). As variantes hereditárias graves do CDH1 são raras e não se leem no chip.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
PRKAA1	rs13361707		C/T	chip	C (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	Locus 5p13 do cancro gástrico (AMPK α 1) [GWAS Catalog: Gastric cancer, alelo C, OR 1,18, p=1E-21, PMID 30281874]	Moderada
PLCE1	rs2274223		A/A	chip	G (0 cópia/s)	favorável	Fosfolipase C épsilon: cancro gástrico da cárdia e do esófago [GWAS Catalog: Esophageal cancer, alelo G, OR 1,34, p=4E-20, PMID 21642993]	Fraca
CDH1	rs16260		C/A	chip	A (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	-160C>A: o alelo A reduz a transcrição da E-caderina; efeito pequeno e inconsistente no cancro gástrico	Fraca

Resposta aos inibidores da bomba de protões (IBP)

O CYP2C19 metaboliza o omeprazol, o esomeprazol, o lansoprazol e o pantoprazol. A diretriz CPIC usa o genótipo para ajustar a dose.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
CYP2C19	rs4244285	*2	G/G	chip	A (0 cópia/s)	favorável	*2: perda de função; metabolizadores lentos têm mais exposição aos IBP (omeprazol, pantoprazol)	Forte
CYP2C19	rs4986893	*3	G/G	chip	A (0 cópia/s)	favorável	*3: perda de função	Forte
CYP2C19	rs12248560	*17	C/C	chip	T (0 cópia/s)	favorável	*17: mais atividade; metabolizadores rápidos têm menos exposição e menos eficácia dos IBP	Forte

5. Carga de loci GWAS

Soma de todos os loci do GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$) de cada doença, com cada alelo orientado no sentido do risco, comparada com a população de referência.

Traço (GWAS Catalog)	Loci (com genótipo)	Alelos de efeito de Sérgio F	Variantes calibradas	Percentil	Juízo
Refluxo gastroesofágico	7 (6)	2 de 12	6	12,5	favorável
Esôfago de Barrett / adenocarcinoma do esôfago	51 (41)	31 de 82	41	25,0	típico
Úlcera péptica (gástrica e duodenal)	94 (56)	48 de 112	54	33,3	típico
Câncer gástrico	48 (32)	25 de 64	32	8,4	favorável

6. Favorável

- **Refluxo gastroesofágico pouco provável:** scores nos percentis **6,8** e 10,4; carga de loci no 12,5. **Moderada.**
- **Hérnia do hiato:** percentil 16,1. **Moderada.**
- **Esófago de Barrett ou adenocarcinoma do esófago:** percentil 14,1 (602 mil variantes); carga de loci no 25,0. LINC00208 sem alelo de risco. **Moderada.**
- **Câncer gástrico:** carga de loci no percentil **8,4**; MUC1 C/C e PLCE1 A/A sem os alelos de risco. O score de 3 variantes (percentil 16,4) tem fiabilidade baixa. **Moderada.**
- **H. pylori:** FCGR2A sem o alelo de seropositividade; TNF -308 G/G (sem o alelo de mais TNF). **Fraca.**
- **CYP2C19 *1/*1** (sem *2, *3 nem *17): metabolizador normal dos IBP. **Forte.**

7. Desfavorável

- **PSCA rs2294008 T/T**: mais cancro gástrico difuso (~1,3× por alelo), mas menos úlcera duodenal. **Moderada** (misto).
- **ABO rs505922 T/T** (provável grupo O): mais úlcera duodenal (~1,3×), mas menos cancro gástrico. **Moderada** (misto).
- **TLR1/TLR6/TLR10 rs10004195 T/A**: 1 alelo de mais seropositividade para H. pylori (OR ~1,4). **Moderada**.
- **IL1B -511 heterozigoto** (A/G): mais IL-1β na mucosa infetada, gastrite atrófica e hipocloridria. **Fraca** (efeito inconsistente).
- **Loci do Barrett**: BARX1 A/A e FOXP1 A/A em homozigotia de risco; FOXF1 e GDF7 com 1 alelo. O score genómico de Barrett é baixo, por isso o conjunto fica atenuado. **Fraca**.
- **Cancro do esófago** (score de 14 variantes): percentil 84,8. Muitos destes loci atuam através do álcool e do tabaco, por isso contam pouco com álcool zero. **Fraca**.
- **PRKAA1 C/T e CDH1 -160 C/A**: 1 alelo de risco cada no cancro gástrico. **Fraca**.

8. Mecanismos de envelhecimento

Mapeamento nos 84 mecanismos de envelhecimento dos objetivos de imortalidade de Sérgio F (só os mecanismos tocados por este relatório).

Mecanismo	Achado genético	Sentido
Disbiose	H. pylori: TLR1 com 1 alelo de mais seropositividade; FCGR2A sem risco; FUT2 secretor (adesão típica da bactéria)	Desfavorável (ligeiro)
Inflamação Crônica	IL1B -511 heterozigoto (mais IL-1β na gastrite por H. pylori); TNF -308 G/G	Neutro a desfavorável (ligeiro)
Disfunção da Barreira Intestinal	Barreira de muco gástrica: MUC1 sem o alelo de risco; PSCA T/T	Misto
Reprogramação Transcricional Aberrante	Metaplasia de Barrett: BARX1 e FOXP1 em homozigotia, mas score genómico de Barrett no percentil 14,1	Neutro
Acumulação de Mutações Somáticas	Cancro gástrico: carga de loci no percentil 8,4, mas PSCA T/T (tipo difuso)	Misto
Inflamming	Gastrite e duodenite no percentil 67,3 (típico)	Neutro

9. Sugestões práticas

Todas as sugestões são **sugestão (não aplicada)**, coerentes com o plano genético atual, e devem ser discutidas com o médico.

1. **Teste de H. pylori** (teste respiratório com ureia ou antígeno nas fezes), se nunca foi feito. Fazer o teste sem IBP nas 2 semanas anteriores. O PSCA T/T e o IL1B somam-se à bactéria no risco de gastrite e de cancro gástrico, por isso erradicar uma infeção é o passo com mais impacto. *Sugestão (não aplicada)*.
2. **Se for preciso erradicar:** o CYP2C19 *1/*1 elimina os IBP mais depressa do que um metabolizador lento. A diretriz CPIC sugere subir a dose do IBP em 50–100% na erradicação do H. pylori e na esofagite erosiva. O ponto crítico é a **claritromicina**, um inibidor forte do CYP3A4 que sobe muito o nível de sirolimus. Por isso o melhor é um esquema **sem claritromicina** (quádruplo com bismuto), fora da janela da rapamicina. Confirmar a erradicação 4 semanas depois. *Sugestão (não aplicada)*.
3. **AINEs:** com grupo O provável e o PSCA, o paracetamol continua a ser a 1.^a linha, como no plano. Se for preciso um AINE, usar a dose mínima e por pouco tempo, com proteção gástrica se for mais de alguns dias. *Sugestão (não aplicada)*.
4. **Refluxo:** a predisposição genética é baixa. Se aparecerem azia ou náuseas, o mais provável é o retatritude, que atrasa o esvaziamento gástrico. Manter a última refeição ≥ 3 h antes de deitar (já no plano). *Sugestão (não aplicada)*.
5. **Endoscopia:** os genes não a justificam por si. Faz sentido só se houver sintomas de alarme ou refluxo crónico. *Sugestão (não aplicada)*.
6. **Dieta protetora do estômago (já no plano):** sal < 5 g/dia (o sal é um fator de risco de cancro gástrico), evitar carne processada, fumada e carbonizada, e crucíferas diárias. Os rebentos de brócolos (sulforafano) têm evidência de reduzir a colonização por H. pylori. Fibra alta: quanto mais, melhor. *Sugestão (não aplicada)*.
7. **IBP só com indicação e pelo tempo mínimo:** o uso crónico baixa a absorção de B12 e de magnésio e mexe no microbioma. A B12 de 1000 µg do plano cobre a B12. *Sugestão (não aplicada)*.
8. **Álcool zero (já em curso):** mantém baixo o risco de cancro do esófago, que é o único score alto deste relatório. *Sugestão (não aplicada)*.

Não recomendado: esquemas de erradicação com claritromicina enquanto toma rapamicina; IBP em contínuo sem indicação.

10. Limitações

- Um chip de genotipagem com imputação não lê as variantes hereditárias graves do CDH1 (câncer gástrico difuso hereditário), as variantes raras de outras síndromes de câncer gástrico, nem a infecção em si. O *H. pylori* só se sabe com um teste.
- Os scores de refluxo e de úlcera baseiam-se em diagnósticos de registros de saúde e em autodeclaração, por isso têm ruído.
- O score de câncer gástrico tem só 3 variantes e o de câncer do esôfago mistura os dois tipos histológicos. Ambos têm fiabilidade baixa.
- O grupo sanguíneo é deduzido de um marcador (rs505922) e deve ser confirmado por tipagem.
- A carga de loci GWAS soma SNPs em desequilíbrio de ligação. É um complemento descritivo e não substitui os scores poligénicos.
- Conclusões só a partir dos genes; não é diagnóstico.

11. Métodos e fontes

- **Genótipos:** chip de Sérgio F (GRCh38, cadeia +). SNPs ausentes vêm da imputação local (Beagle 5.5, painel público de genomas completos a 30x), usados só com $DR2 \geq 0,8$. Nenhum dado genético saiu do computador de análise.
- **Alelos e cadeia:** os alelos de cada local são lidos do VCF imputado. O alelo de efeito publicado é comparado com esses alelos e, se preciso, convertido para a cadeia complementar (só em SNPs não palindrômicos). Nos palindrômicos assume-se a cadeia + (norma do GWAS Catalog e dos ficheiros harmonizados do PGS Catalog). Nos loci do GWAS Catalog com efeito protetor, o alelo de efeito apresentado é o de risco.
- **Scores poligénicos:** ficheiros harmonizados GRCh38 do PGS Catalog: PGS002063 e PGS001851 (Privé 2022), PGS000939 e PGS001390 (Tanigawa 2022), PGS003387 e PGS003388 (Namba 2022), PGS002298 e PGS002299 (Choi 2020), PGS012562 (Li 2024) e PGS004470 (Jung 2024). $\text{Score} = \sum \text{coeficiente} \times \text{dosagem do alelo de efeito}$. O percentil é empírico na população de referência ($n = 633$), com as mesmas variantes.
- **Carga de loci:** GWAS Catalog (associações com $p \leq 5 \times 10^{-8}$), alelos orientados pelo sinal do efeito publicado, e calibração empírica na mesma população de referência.
- **Interpretação:** GWAS Catalog, ClinVar, dbSNP/Ensembl e literatura de referência: Ong 2022 (refluxo), Levine 2013 e Gharahkhani 2016 (Barrett), Mayerle 2013 (*H. pylori*), El-Omar 2000 (IL1B), Wu 2021 (úlceras pépticas), Sakamoto 2008 (PSCA) e a diretriz CPIC de 2021 para o CYP2C19 e os IBP. As referências estão no ficheiro privado de fontes.

12. Anexo: todas as variantes analisadas

Tema	Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Cadeia	Leitura
Refluxo gastroesofágico, esôfago de Barrett e hérnia do hiato	FOXF1	rs9936833	C/T	chip	C	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Refluxo gastroesofágico, esôfago de Barrett e hérnia do hiato	BARX1	rs11789015	A/A	chip	A	2	cadeia +	2 cópias do alelo de risco
Refluxo gastroesofágico, esôfago de Barrett e hérnia do hiato	FOXP1	rs2687201	A/A	chip	T	2	complemento (cadeia -)	2 cópias do alelo de risco
Refluxo gastroesofágico, esôfago de Barrett e hérnia do hiato	GDF7	rs3072	T/C	imputado DR2=0.98	C	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Refluxo gastroesofágico, esôfago de Barrett e hérnia do hiato	LINC00208	rs10419226	G/G	chip	A	0	complemento (cadeia -)	sem o alelo de risco
Helicobacter pylori: infecção e resposta inflamatória	TLR1/TLR6/TLR10	rs10004195	T/A	chip	A	1	cadeia + (palindrômico; assumido +)	1 cópia do alelo de risco
Helicobacter pylori: infecção e resposta inflamatória	FCGR2A	rs368433	T/T	imputado DR2=0.90	C	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Helicobacter pylori: infecção e resposta inflamatória	IL1B	rs16944	A/G	chip	A	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Helicobacter pylori: infecção e resposta inflamatória	TNF	rs1800629	G/G	chip	A	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Helicobacter pylori: infecção e resposta inflamatória	FUT2	rs601338	G/A	chip	A	1	cadeia +	G/A: secretor
Úlcera péptica e mucosa gástrica	PSCA	rs2294008	T/T	chip	T	2	cadeia +	T/T: mais cancro gástrico difuso (~1,3× por alelo) e menos úlcera duodenal
Úlcera péptica e mucosa gástrica	ABO	rs505922	T/T	chip	T	2	cadeia +	T/T: provável grupo O (mais úlcera duodenal, menos cancro gástrico)
Úlcera péptica e mucosa gástrica	MUC1	rs4072037	C/C	chip	T	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Cancro gástrico	PRKAA1	rs13361707	C/T	chip	C	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Cancro gástrico	PLCE1	rs2274223	A/A	chip	G	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Cancro gástrico	CDH1	rs16260	C/A	chip	A	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Resposta aos inibidores da bomba de prótons (IBP)	CYP2C19	rs4244285	G/G	chip	A	0	cadeia +	sem o alelo de risco

Tema	Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Cadeia	Leitura
Resposta aos inibidores da bomba de protões (IBP)	CYP2C19	rs4986893	G/G	chip	A	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Resposta aos inibidores da bomba de protões (IBP)	CYP2C19	rs12248560	C/C	chip	T	0	cadeia +	sem o alelo de risco